

COMPTE RENDU DU TP 2.2 : Analyse et Correction des Vulnérabilités (Linux + Windows)

I- INTRODUCTION

Après avoir identifié les faiblesses d'un système à l'aide d'un scanner (Nessus), l'étape cruciale est le durcissement (**Hardening**). Ce TP détaille le processus d'analyse approfondie de quatre vulnérabilités critiques et les manipulations techniques effectuées sur les systèmes Linux (Ubuntu) et Windows pour réduire la surface d'attaque.

1- Partie 1 : Analyse des Vulnérabilités Critiques

Dans cette phase, nous avons sélectionné 4 vulnérabilités majeures détectées lors du scan précédent pour comprendre leur impact réel.

➤ Analyse des vulnérabilités Linux

- Vulnerability 1 : [Ex: Version obsolète de SSH]

- Problème : Une faille de type "Integer Overflow".
- Risque : Compromission totale de la machine par déni de service ou RCE.
- Exploitabilité : Exploit public disponible sur Exploit-DB.

- Vulnerability 2 : [Ex: Noyau Linux non patché]

- Problème/Risque : * Élévation locale de privilèges (Dirty Pipe).

➤ Analyse des vulnérabilités Windows

- Vulnerability 1 : [Ex: SMBv1 activé]

- Problème : Protocole obsolète et non sécurisé.
- Risque : Propagation de ransomwares (type WannaCry).

- Vulnerability 2 : [Ex: Mises à jour de sécurité manquantes]

- Problème : Absence de patches critiques (KB...).

```
fotsing@fotsing-ange: ~  
fotsing@fotsing-ange:~$ sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0  
[sudo] Mot de passe de fotsing :  
Cannot find device "eth0"  
fotsing@fotsing-ange:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defau  
lt qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP g  
roup default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:1e:78:21 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.56.10/24 brd 192.168.56.255 scope global noprefixroute enp0s3  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::949b:d628:5836:73f/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
fotsing@fotsing-ange:~$ sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev enp0s3  
fotsing@fotsing-ange:~$ sudo ip route add default via 192.168.1.1  
fotsing@fotsing-ange:~$
```

2- Partie 2 : Correction sur le système Linux

La remédiation sur Ubuntu s'est concentrée sur la mise à jour des paquets et la sécurisation réseau.

➤ Manipulations effectuées :

- Mise à jour du système : * Exécution de la commande `sudo apt update` && `sudo apt upgrade -y` pour appliquer les derniers correctifs de sécurité.
- Désactivation des services inutiles : * Utilisation de `sudo systemctl disable [nom_service]` pour fermer les portes d'entrée non essentielles.

```
(fotsing@vbox)-[~]  
$ sudo apt --fix-broken install  
Correction des dépendances... Fait  
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :  
  libbind9-libs libteamctl0 libunibreak6 openjdk-21-jre openjdk-21-jre-headless  
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.  
  
Mis à jour :  
  libldb2 libwbclient0 python3-talloc python3-tdb samba-libs tdb-tools  
  
Sommaire :  
  Mise à niveau de : 6. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 484  
  8 partiellement installés ou enlevés.  
Taille du téléchargement : 0 o / 6 448 ko  
Espace libéré : 6 144 o  
  
Continuer ? [O/n] o  
(Lecture de la base de données... 431896 fichiers et répertoires déjà installés.)  
Préparation du dépaquetage de .../0-samba-libs_2%3a4.23.6+dfsg-2_amd64.deb ...  
Dépaquetage de samba-libs:amd64 (2:4.23.6+dfsg-2) sur (2:4.23.6+dfsg-1+b1) ...  
Préparation du dépaquetage de .../1-libldb2_2%3a2.11.0+samba4.23.6+dfsg-2_amd64.deb ...  
Dépaquetage de libldb2:amd64 (2:2.11.0+samba4.23.6+dfsg-2) sur (2:2.11.0+samba4.23.6+dfsg-1+b1) ...  
Préparation du dépaquetage de .../2-python3-tdb_2%3a1.4.14+samba4.23.6+dfsg-2_amd64.deb ...  
Dépaquetage de python3-tdb (2:1.4.14+samba4.23.6+dfsg-2) sur (2:1.4.14+samba4.23.6+dfsg-1+b1) ...  
Préparation du dépaquetage de .../3-python3-talloc_2%3a2.4.3+samba4.23.6+dfsg-2_amd64.deb ...  
Dépaquetage de python3-talloc:amd64 (2:2.4.3+samba4.23.6+dfsg-2) sur (2:2.4.3+samba4.23.6+dfsg-1+b1) ...  
Préparation du dépaquetage de .../4-libwbclient0_2%3a4.23.6+dfsg-2_amd64.deb ...  
Dépaquetage de libwbclient0:amd64 (2:4.23.6+dfsg-2) sur (2:4.23.6+dfsg-1+b1) ...  
Préparation du dépaquetage de .../5-tdb-tools_2%3a1.4.14+samba4.23.6+dfsg-2_amd64.deb ...  
Dépaquetage de tdb-tools (2:1.4.14+samba4.23.6+dfsg-2) sur (2:1.4.14+samba4.23.6+dfsg-1+b1) ...  
Paramétrage de python3-talloc:amd64 (2:2.4.3+samba4.23.6+dfsg-2) ...  
Paramétrage de libwbclient0:amd64 (2:4.23.6+dfsg-2) ...  
Paramétrage de python3-tdb (2:1.4.14+samba4.23.6+dfsg-2) ...  
Paramétrage de tdb-tools (2:1.4.14+samba4.23.6+dfsg-2) ...
```

```

(fotsing@vbox)-[~]
$ sudo apt install ufw
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libsimdutf31 libteamctl0 libunibreak6 openjdk-21-jre openjdk-21-jre-headless
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.

Installation de :
  ufw

Paquets suggérés :
  rsyslog

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 484
Taille du téléchargement : 169 ko
Espace nécessaire : 880 ko / 18,6 Go disponible

Réception de : 1 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 ufw all 0.36.2-9 [169 kB]
169 ko réceptionnés en 2s (95,8 ko/s)
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet ufw précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 431890 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../archives/ufw_0.36.2-9_all.deb ...
Dépaquetage de ufw (0.36.2-9) ...
Paramétrage de ufw (0.36.2-9) ...
Creating config file /etc/ufw/before.rules with new version
Creating config file /etc/ufw/before6.rules with new version
Creating config file /etc/ufw/after.rules with new version
Creating config file /etc/ufw/after6.rules with new version
update-rc.d: We have no instructions for the ufw init script.
update-rc.d: It looks like a non-network service, we enable it.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ufw.service' → '/usr/lib/systemd/system/ufw.service'.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour kali-menu (2026.2.2)

```

- Configuration du Firewall : * Activation du pare-feu applicatif avec `sudo ufw enable`.

```

(fotsing@vbox)-[~]
$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup

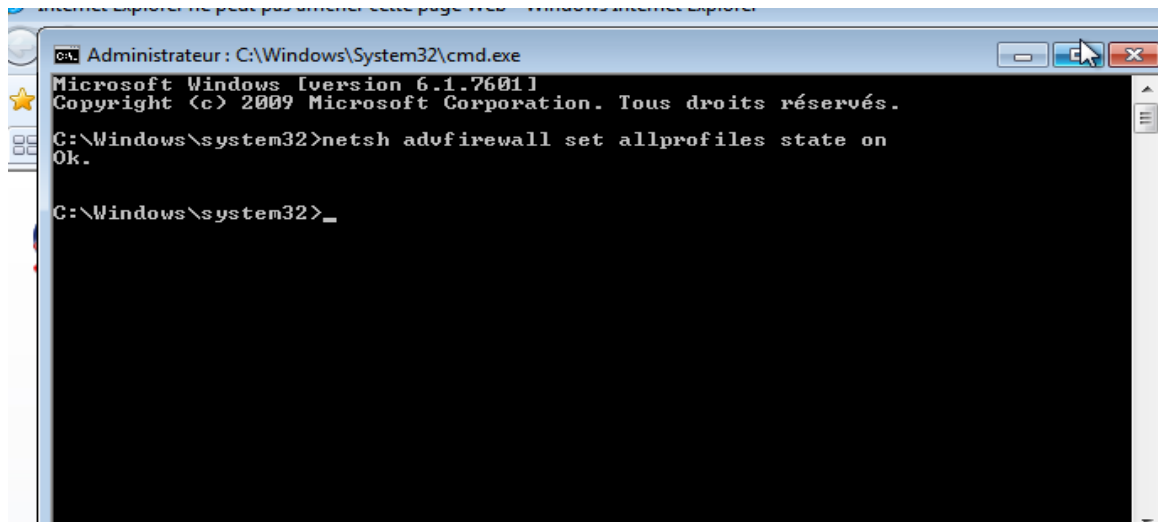
```

3- Partie 3 : Correction sur le système Windows

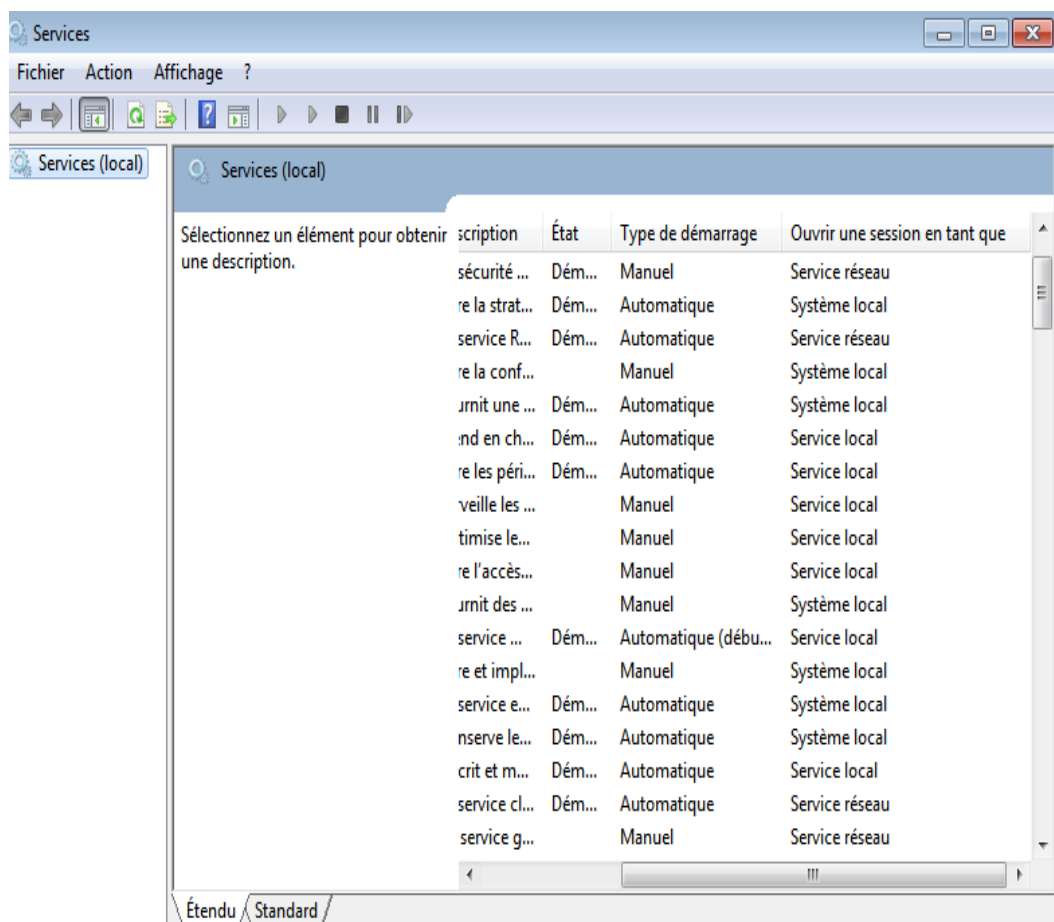
Le durcissement du système Windows a été réalisé via l'interface graphique et la ligne de commande.

➤ Manipulations effectuées :

- Activation du Firewall : * Utilisation de la commande `netsh advfirewall set allprofiles state on` pour protéger tous les profils réseau.



- Windows Update :* Lancement des mises à jour système via les paramètres pour combler les failles de l'OS.
- Nettoyage des services :* Utilisation de l'outil services.msc pour identifier et arrêter les services superflus.



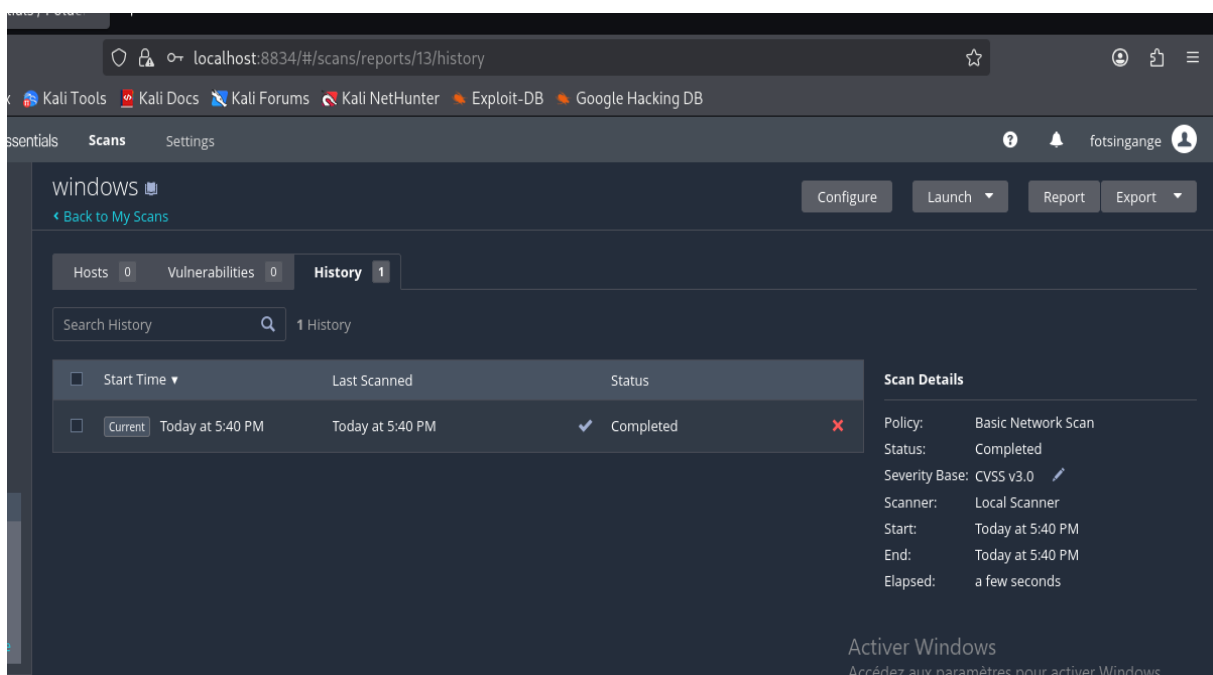
4- Partie 4 : Re-scan Nessus et Validation

Cette étape finale permet de mesurer l'efficacité de nos actions de remédiation.

- Action : Relancement du scan "Basic Network Scan" sur les cibles 192.168.56.10 et 192.168.56.20.
- Résultats obtenus : * * Diminution drastique du nombre de vulnérabilités "Critiques" et "Hautes".

- Amélioration du score de sécurité global.

- Validation que les correctifs ont bien été pris en compte par le scanner.



II- CONCLUSION

Ce TP 2.2 a permis de démontrer que la cybersécurité ne se limite pas à la simple détection. La phase de **remédiation** est ce qui apporte la valeur réelle à un audit. En appliquant des principes de base (mises à jour, fermeture de ports, activation de pare-feu), nous avons considérablement réduit le risque d'exploitation malveillante des machines du parc.